

Séries de Fourier

Td-Tp 10

Novembre 2025

Exercice 1

Soient $(E, \mathcal{T}, m)$ un espace mesuré, $p, q \geq 1$ et $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Soient $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p(E, \mathcal{T}, m)$, $(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^q(E, \mathcal{T}, m)$, $f \in \mathcal{L}^p(E, \mathcal{T}, m)$ et $g \in \mathcal{L}^q(E, \mathcal{T}, m)$ tels que

$$f_n \rightarrow f \quad \text{dans } \mathcal{L}^p(E, \mathcal{T}, m), \quad \text{et} \quad g_n \rightarrow g \quad \text{dans } \mathcal{L}^q(E, \mathcal{T}, m).$$

Montrer que

$$\int_E f_n g_n \, dm \rightarrow \int_E f g \, dm \quad \text{quand } n \rightarrow +\infty.$$

On remarque d'abord que $f g \in \mathcal{L}^1(E, \mathcal{T}, m)$ et $f_n g_n \in \mathcal{L}^1(E, \mathcal{T}, m)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (exemple du cours). Puis, on utilise l'inégalité de Hölder pour obtenir :

$$\begin{aligned} \left| \int_E f_n g_n \, dm - \int_E f g \, dm \right| &\leq \left| \int_E (f_n - f) g_n \, dm \right| + \left| \int_E f (g_n - g) \, dm \right| \\ &\leq \|f_n - f\|_p \|g_n\|_q + \|f\|_p \|g_n - g\|_q \rightarrow 0, \quad \text{quand } n \rightarrow \infty, \end{aligned}$$

car $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$, $\|g_n - g\|_q \rightarrow 0$ (quand $n \rightarrow \infty$) et la suite $(\|g_n\|_q)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée car la suite $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente dans $\mathcal{L}^q$.

Exercice 2

Soient $(E, \mathcal{T}, m)$ un espace mesuré, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p(E, \mathcal{T}, m)$, $(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^q(E, \mathcal{T}, m)$, $f \in \mathcal{L}^p(E, \mathcal{T}, m)$ et $g \in \mathcal{L}^q(E, \mathcal{T}, m)$. On suppose que

$$f_n \rightarrow f \quad \text{dans } \mathcal{L}^p(E, \mathcal{T}, m).$$

1. On suppose que $g_n \rightarrow g$ dans $\mathcal{L}^q(E, \mathcal{T}, m)$. Montrer que $f_n g_n \rightarrow f g$ dans $\mathcal{L}^1(E, \mathcal{T}, m)$.
 2. On suppose maintenant que $g_n \rightarrow g$ *presque partout*. Montrer par un contre-exemple qu'on peut ne pas avoir $f_n g_n \rightarrow f g$ dans $\mathcal{L}^1(E, \mathcal{T}, m)$.
 3. On suppose maintenant que $g_n \rightarrow g$ *presque partout* et qu'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $\|g_n\|_q \leq M$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer qu'on a alors $f_n g_n \rightarrow f g$ dans $\mathcal{L}^1(E, \mathcal{T}, m)$.
1. Cette question a été faite dans l'exercice 1.
 2. On prend $(E, \mathcal{T}, m) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$. On choisit $f = g = 0$ et, pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$f_n = g_n = \sqrt{n} \mathbf{1}_{[0, \frac{1}{n}]}$$

On a bien $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p(E, \mathcal{T}, m)$, $(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^q(E, \mathcal{T}, m)$, $f \in \mathcal{L}^p(E, \mathcal{T}, m)$ et $g \in \mathcal{L}^q(E, \mathcal{T}, m)$ (comme d'habitude, on confond un élément de $\mathcal{L}^p$ avec sa classe d'équivalence).

On a aussi $f_n \rightarrow 0$ dans $\mathcal{L}^p(E, \mathcal{T}, m)$ (car $\|f_n\|_p = n^{\frac{1}{2} - \frac{1}{p}} \rightarrow 0$), $g_n \rightarrow 0$ presque partout, mais

$$f_n g_n = n \mathbf{1}_{[0, \frac{1}{n}]} \quad \text{et} \quad \|f_n g_n\|_1 = 1 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}^*,$$

donc $f_n g_n \not\rightarrow 0$ dans $\mathcal{L}^1(E, \mathcal{T}, m)$.

3. On remarque d'abord que $fg \in \mathcal{L}^1(E, \mathcal{T}, m)$ et $f_n g_n \in \mathcal{L}^1(E, \mathcal{T}, m)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (voir l'exemple du cours). Puis, on écrit

$$\left| \int_E f_n g_n \, dm - \int_E fg \, dm \right| \leq \int_E |f_n - f| |g_n| \, dm + \int_E |f| |g_n - g| \, dm.$$

Le premier terme du membre de droite de cette inégalité tend vers 0 car il est majoré par

$$\|f_n - f\|_p \|g_n\|_q \leq M \|f_n - f\|_p \rightarrow 0 \quad \text{quand } n \rightarrow \infty.$$

Pour montrer que le deuxième terme tend aussi vers 0, on pose $h_n = |f| |g_n - g|$. On a $h_n \rightarrow 0$ presque partout car $g_n \rightarrow g$ presque partout.

On sait que

$$\|g_n\|_q^q = \int_E |g_n|^q \, dm \leq M^q$$

alors $\exists N \in \mathbb{R}$, $|g_n| \leq N$ presque partout.

De plus,

$$0 \leq h_n \leq |f| |g_n| + |f| |g| \in \mathcal{L}^1(E, \mathcal{T}, m),$$

car $|g_n| \leq N$ presque partout implique aussi $|g| \leq N$ presque partout. On peut donc appliquer le théorème de convergence dominée, qui donne

$$\int_E h_n \, dm \rightarrow 0.$$

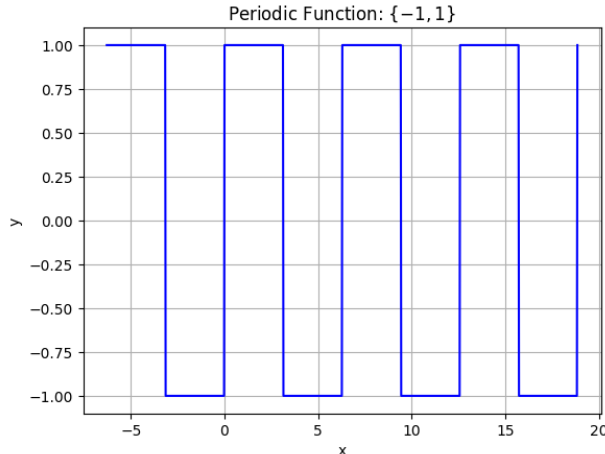
On en déduit que le deuxième terme tend vers 0 quand $n \rightarrow \infty$, et donc

$$f_n g_n \rightarrow fg \quad \text{dans } \mathcal{L}^1(E, \mathcal{T}, m).$$

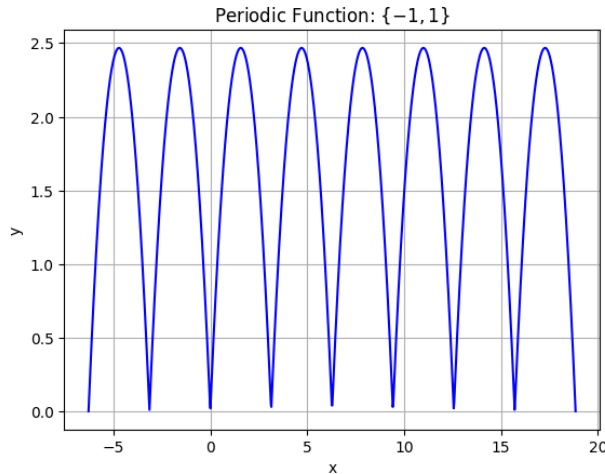
Exercice 3

Déterminer la série de Fourier pour les fonctions suivantes :

1. $\forall x \in]0, \pi[, f(x) = 1$ impaire, 2π -périodique.



2. $\forall x \in]0, \pi[, f(x) = x(\pi - x)$ paire, 2π -périodique.



1. L'expression de n -ième coefficient de Fourier de f est

$$c_n(f) = \langle e_n, f \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt = \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{\pi} 1 \cdot e^{-int} dt + \int_{\pi}^{2\pi} -1 \cdot e^{-int} dt \right)$$

Si $n = 0$,

$$c_0(f) = \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{\pi} 1 \cdot e^{-i \cdot 0 \cdot t} dt + \int_{\pi}^{2\pi} -1 \cdot e^{-i \cdot 0 \cdot t} dt \right) = 0$$

Si $n \neq 0$,

$$c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{\pi} e^{-int} dt - \int_{\pi}^{2\pi} e^{-int} dt \right) = \frac{1}{2\pi} \left(\left[\frac{e^{-int}}{-in} \right]_{t=0}^{\pi} - \left[\frac{e^{-int}}{-in} \right]_{t=\pi}^{2\pi} \right) = \frac{1 - e^{-in\pi}}{in\pi}$$

Alors, on peut développer la fonction f en série de Fourier complexe comme

$$S(f)(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_p(f) e_p(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1 - e^{-in\pi}}{in\pi} e^{inx} - \frac{1 - e^{in\pi}}{in\pi} e^{-inx} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n\pi} \left(\frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2i} \right)$$

(a) **Déterminer les coefficients de Fourier trigonométrique de f à l'aide de $c_n(f)$**

On trouve que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$a_0(f) = c_0(f) = 0$$

$$a_n(f) = c_n(f) + c_{-n}(f) = 0$$

$$b_n(f) = i(c_n(f) - c_{-n}(f)) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ pair} \\ \frac{4}{n\pi} & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$$

Ainsi,

$$S(f)(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{4}{(2n+1)\pi} \sin((2n+1)x)$$

(b) **Déterminer les coefficients de Fourier trigonométrique de f par définition**

On a pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$a_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(nt) dt = \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\pi} 1 \cdot \cos(nt) dt + \int_{\pi}^{2\pi} -1 \cdot \cos(nt) dt \right) = 0$$

$$b_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(nt) dt = \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\pi} 1 \cdot \sin(nt) dt + \int_{\pi}^{2\pi} -1 \cdot \sin(nt) dt \right) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ pair} \\ \frac{4}{n\pi} & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$$

et

$$a_0(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) dt \underset{\text{par périodicité}}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt = 0$$

2. De la même façon, on va calculer les coefficients de Fourier de $f(x) = x(\pi - x)$ paire.

$$c_n(f) = \langle e_n, f \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt \underset{\text{par périodicité}}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt \underset{\text{par parité}}{=} \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) e^{-int} dt$$

Si $n = 0$,

$$c_0(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} t(\pi - t) \cdot e^{-i \cdot 0 \cdot t} dt = \frac{\pi^2}{6}$$

Si $n \neq 0$,

$$c_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} t(\pi - t) e^{-int} dt = \int_0^{\pi} t e^{-int} dt - \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} t^2 e^{-int} dt \stackrel{\text{I.P.P.}}{=} -\frac{1 + e^{-in\pi}}{n^2}$$

Alors, on peut développer la fonction f en série de Fourier complexe comme

$$\begin{aligned} S(f)(t) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(f) e_p(t) \\ &= \frac{\pi^2}{6} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(-\frac{1 + e^{-in\pi}}{n^2} e^{inx} - \frac{1 + e^{in\pi}}{n^2} e^{-inx} \right) \end{aligned}$$

- (a) **Déterminer les coefficients de Fourier trigonométrique de f à l'aide de $c_n(f)$**
On trouve que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$a_0(f) = c_0(f) = \frac{\pi^2}{6}$$

$$a_n(f) = c_n(f) + c_{-n}(f) = \frac{-2 - e^{-in\pi} - e^{in\pi}}{n^2}$$

$$b_n(f) = i(c_n(f) - c_{-n}(f)) = 0$$

Ainsi,

$$S(f)(t) = \frac{\pi^2}{6} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{-2 - e^{-in\pi} - e^{in\pi}}{n^2} \cos(nx)$$

- (b) **Déterminer les coefficients de Fourier trigonométrique de f par définition**
On a pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$a_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(nt) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} t(\pi - t) \cdot \cos(nt) dt = \begin{cases} \frac{-4}{n^2} & \text{si } n \text{ pair} \\ 0 & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$$

$$b_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(nt) dt = \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\pi} t(\pi - t) \cdot \sin(nt) dt - \int_0^{\pi} t(\pi - t) \cdot \sin(nt) dt \right) = 0$$

et

$$a_0(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) dt \underset{\text{par périodicité}}{=} \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} t(\pi - t) dt = \frac{\pi^2}{6}$$

En fait, nous allons obtenir le même résultat avec les méthodes différentes. Alors, si vous n'êtes pas sûrs d'avoir le bon, essayez une autre façon !

Les séries de Fourier des fonctions impaire contiennent seulement les termes $\sin$. En revanche, les séries de Fourier des fonctions paire contiennent seulement les termes $\cos$. Imaginez que $\sin$ soit une fonction impaire et que $\cos$ soit une fonction paire, ce qui détermine également la parité de la série qui les compose.

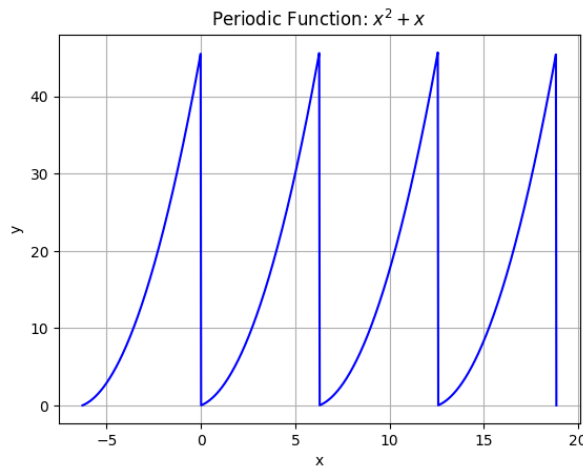
Exercice 4

Soit la fonction de période $T = 2\pi$, définie par

$$t \mapsto f(t) = t^2 + t, \quad \text{si } t \in [0, 2\pi[$$

1. Tracer la graphe de f .
2. Déterminer le développement de f en série de Fourier complexe.
3. Déterminer le développement de f en série de Fourier sous forme trigonométrique.
4. Si la fonction définie par $g : t \mapsto t^2 + t$ sur $t \in [0, 2[$ est 2-périodique, comment déterminez-vous les coefficients de Fourier (sans calcul) ?

1. À l'aide de Python



2. L'expression de n -ième coefficient de Fourier de f est

$$c_n(f) = \langle e_n, f \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (t^2 + t) e^{-int} dt = i \frac{1 + 2\pi}{n} + \frac{2}{n^2}$$

$$c_0(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) dt = \pi + \frac{4\pi^2}{3}$$

Ainsi,

$$S(f)(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_p(f) e_p(t) = \pi + \frac{4\pi}{3} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\left(i \frac{1 + 2\pi}{n} + \frac{2}{n^2} \right) e^{inx} + \left(-i \frac{1 + 2\pi}{n} + \frac{2}{n^2} \right) e^{-inx} \right)$$

3. Par définition,

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (t^2 + t) dt = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{t^3}{3} + \frac{t^2}{2} \right]_{t=0}^{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{8\pi^3}{3} + \frac{4\pi^2}{2} \right) = \frac{4\pi^2 + 3\pi}{3}$$

- (a) Par partie :

$$u = t^2 + t, \quad v' = \cos(nt)$$

$$u' = (2t + 1), \quad v = \frac{\sin(nt)}{n}$$

2 fois :

$$u = 2t + 1, \quad v' = \sin(nt)$$

$$u' = 2, \quad v = -\frac{\cos(nt)}{n}$$

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{2}{2\pi} \int_0^{2\pi} (t^2 + t) \cos(nt) dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (t^2 + t) \cos(nt) dt \\
 &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{(t^2 + t) \sin(nt)}{n} \right]_{t=0}^{2\pi} - \frac{1}{n\pi} \int_0^{2\pi} (2t + 1) \sin(nt) dt \\
 &= -\frac{1}{n\pi} \left[-(2t + 1) \frac{\cos(nt)}{n} \right]_{t=0}^{2\pi} + \frac{2}{n\pi} \int_0^{2\pi} \cos(nt) dt \\
 &= -\frac{1}{n\pi} \left(\left(-\frac{4\pi + 1}{n} - \left(-\frac{1}{n} \right) + \frac{2}{n} \left[\frac{\sin(nt)}{n} \right]_{t=0}^{2\pi} \right) \right) \\
 &= -\frac{1}{n\pi} \left(-\frac{4\pi}{n} + 0 \right) = \frac{4}{n^2}
 \end{aligned}$$

(b) Par partie :

$$\begin{aligned}
 u &= t^2 + t, & v' &= \sin(nt) \\
 u' &= (2t + 1), & v &= -\frac{\cos(nt)}{n}
 \end{aligned}$$

2 fois :

$$\begin{aligned}
 u &= 2t + 1, & v' &= \cos(nt) \\
 u' &= 2, & v &= \frac{\sin(nt)}{n}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{2}{2\pi} \int_0^{2\pi} (t^2 + t) \sin(nt) dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (t^2 + t) \sin(nt) dt \\
 &= \frac{1}{\pi} \left[-(t^2 + t) \frac{\cos(nt)}{n} \right]_{t=0}^{2\pi} + \frac{1}{n\pi} \int_0^{2\pi} (2t + 1) \cos(nt) dt \\
 &= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{4\pi^2 + 2\pi}{n} - 0 \right) + \frac{1}{n\pi} \left(\left[(2t + 1) \frac{\sin(nt)}{n} \right]_{t=0}^{2\pi} - \frac{2}{n} \int_0^{2\pi} \sin(nt) dt \right) \\
 &= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{4\pi^2 + 2\pi}{n} - 0 \right) + \frac{1}{n\pi} \left(0 - 0 - \frac{2}{n} \left[-\frac{\cos(nt)}{n} \right]_{t=0}^{2\pi} \right) \\
 &= -\frac{4\pi^2 + 2\pi}{n\pi} + \frac{2}{n^2\pi} \left(\left(-\frac{1}{n} \right) - \left(-\frac{1}{n} \right) \right) = -\frac{4\pi + 2}{n}
 \end{aligned}$$

En résumé :

$$\begin{cases} a_0 = \frac{4\pi^2 + 3\pi}{3} \\ a_n = \frac{4}{n^2} \\ b_n = -\frac{4\pi + 2}{n} \end{cases} \quad (1)$$

La série de Fourier S associée à la fonction f est :

$$S(t) = \frac{4\pi^2 + 3\pi}{3} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{4}{n^2} \cos(nt) - \frac{4\pi + 2}{n} \sin(nt) \right)$$

4. Si nous voulons étudier une fonction T -périodique, alors le système total n'est plus $(e^{inx})_{n \in \mathbb{Z}}$. Nous le remplaçons par $(e^{in \frac{2\pi}{T} x})_{n \in \mathbb{Z}}$ qui sont aussi T -périodiques. Pour obtenir

$$\langle e_n, e_m \rangle = \begin{cases} 1 & \text{si } n = m \\ 0 & \text{si } n \neq m \end{cases}, \quad \forall (n, m) \in \mathbb{Z}^2$$

Le produit scalaire hermitien est défini comme

$$\forall (f, g) \in E^2, \quad \langle f, g \rangle \stackrel{\text{Def}}{=} \frac{1}{T} \int_0^T \overline{f(t)} g(t) dt$$

Donc, posons, pour $n \in \mathbb{Z}$

$$e_n : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{C} \\ x & \longmapsto e^{in \frac{2\pi}{T} x} \end{cases}$$

Alors, la n-ième coefficient de Fourier de f

$$c_n(f) \stackrel{\text{Not}}{=} \langle e_n, f \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-in \frac{2\pi}{T} t} dt$$

De même, les coefficients de Fourier trigonométriques de f

$$a_0(f) = c_0(f)$$

$$a_n(f) = c_n(f) + c_{-n}(f) = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cos(n \frac{2\pi}{T} t) dt$$

$$b_n(f) = i(c_n(f) - c_{-n}(f)) = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \sin(n \frac{2\pi}{T} t) dt$$